

浙江大学

物理实验报告

实验名称: 用扭摆法测定物体转动惯量

指导教师: 居乐乐

班级: 计算机科学与技术 2401

姓名: 蒋玥

学号: 3240103533

实验日期: 2025 年 11 月 24 日 星期一上午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10 分）

1. 实验综述（5 分）

（自述实验现象、实验原理和实验方法，包括必要的光路图、电路图、公式等。不超过 500 字。）

- 转动惯量是物体转动惯性的量度，取决于质量、质量分布及转轴位置，离散物体可由 $I = \sum m_i r_i^2$ 计算，连续物体则用 $I = \int r^2 dm$ ，规则物体可理论计算，复杂物体需实验测量。本实验中，扭摆上的物体绕垂直轴转过一定角度后，螺旋弹簧产生恢复力 $M = -K\theta$ （ K 为扭转系数），根据转动定律与简谐振动规律，推导得周期公式 $T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{K}}$ ，据此通过测周期求转动惯量，同时验证平行轴定理 $I_0 = I_c + mx^2$ （ I_c 为质心转动惯量， x 为转轴平移距离）。
- 实验前需用 50 分度（最小刻度 0.02mm）游标卡尺，对尼龙球（用公用大游标卡尺）、细杆、金属大/小圆筒（测内外径，金属小圆筒还测高度 $L_{滑}$ ）、尼龙圆柱等，在 6 个不同位置各测 6 次尺寸，用电子秤测质量（尼龙球放盒中称）；实验时先调扭摆底座水平，装金属载物盘并对准光电门，控制弹簧摆角 $60^\circ \sim 90^\circ$ ，用 FB213A 型毫秒仪测不同物体的 6×10 个转动周期，用比较法求 K ，计算实验转动惯量并与理论值对比；验证平行轴定理时，将滑块对称放在细杆凹槽，使滑块质心距转轴分别为 5.00cm、10.00cm 等 5 个位置，测细杆加滑块的周期。

2. 实验重点（3 分）

（简述本实验的学习重点，不超过 100 字。）

- 握扭摆法测定螺旋弹簧扭转系数的比较法，学会用该方法测量尼龙球、金属圆筒、细杆等规则物体的转动惯量，能将实验值与理论值对比分析；
- 熟练操作 50 分度游标卡尺（注意 0.02mm 最小刻度读数）、数显计时毫秒仪与光电门，同时完成平行轴定理的验证

3. 实验难点（2 分）

（简述本实验的实现难点，不超过 100 字。）

- 需精准控制弹簧摆角在 60° 到 90° 以保证 K 为定值，减小系统误差；
- 用游标卡尺测 6 个不同位置尺寸时，需准确读取 50 分度刻度值；
- 安装金属细杆时，要确保细杆中心与转轴完全重合，避免因偏心引入误差。

二、原始数据 (20 分)

2024.11.24 周一上午 用扭摆法测量转动惯量的实验.

0. 待测物体的尺寸和重量.

物体名称.	实验次数.	1	2	3	平均值.
塑料圆柱.	$m_1(g)$	902.4	902.4		
	$D(mm)$	99.982	99.74	99.86	
金属圆筒	$m_2(g)$		665.2		
	外 $D_1(mm)$	100.30	99.62	99.86	
	内 $D_2(mm)$	93.90	93.92	93.76	
尼龙球	$m_3(g)$	1254.6	1254.6	1254.6	
	$D(mm)$	126.70	125.92	125.56	
金属细杆	$m_4(g)$		131.5		
	$L(mm)$	610.0	610.0	609.7	
滑动小圆筒.	$m_5(g)$		237.9		
	$D_1(mm)$	35.06	35.06	35.08	
	$D_2(mm)$	6.26	6.28	6.28	
	$L(mm)$	33.14	33.44	33.44	

1. 转动惯量与扭转常数的测定.

物体名称.	周期(s)
载物盘.	$10 T_0$
	6.237
	6.269
塑料圆柱.	$10 T_1$
	11.271
	11.246
金属圆筒	$10 T_2$
	11.243
	12.644
尼龙球	$10 T_3$
	12.646
	12.646
金属细杆.	$10 T_4$
	12.279
	12.278
	12.282
	17.774
	17.784
	17.776

2. 验证平行轴定理.

x	摆动周期 $10 T_5$
x_0	20.338 20.351 20.345
$x_0 + 5$	26.573 26.573 26.574
$x_0 + 10$	33.872 33.870 33.870
$x_0 + 15$	42.900 42.904 42.924
$x_0 + 20$	51.108 51.187 51.137

2024.11.25

三、结果与分析 (60 分)

1. 数据处理与结果（30 分）

（列出数据表格、选择适合的数据处理方法、写出测量或计算结果。）

物体名称	质量(kg)	几何尺寸(10^{-3}m)		周期(s)	转动惯量理论值 ($10^{-4}\text{kg}\cdot\text{m}^2$)	转动惯量实验值 ($10^{-4}\text{kg}\cdot\text{m}^2$)	扭转常数 K ($10^{-4}\text{N}\cdot\text{m}$)
载物盘	\	\	\	$10T0$	6.237	\	\
					6.269		
					6.265		
				T0 平均	0.6257		
塑料圆柱	$m1=0.9024$	D	99.82	T1	11.271	11.23	11.23
			99.74		11.246		
			99.86		11.243		
		平均	99.81	T1 平均	1.1253		
金属圆筒	$m2=0.6652$	D1	1000.30	10T2	12.644	15.63	15.51
			99.62		12.646		
			99.86		12.646		
		平均	99.93	T2 平均	1.2645		
尼龙球	$m3=1.2546$	D	126.18	10T3	12.279	19.90	14.33
			125.92		12.278		
			125.56		12.282		
		平均	125.89	T3 平均	1.2280		
金属细杆	$m4=0.1315$	L	610.0	10T4	17.774	40.77	35.29
			610.0		17.784		
			609.7		17.776		
		平均	609.9	T4 平均	1.7778		

转动惯量不确定度计算：

塑料圆柱转动惯量的理论公式为： $I = \frac{1}{8}mD^2$

相对不确定度传递公式（因 I 与 m 成正比、与 D^2 成正比） $\frac{u(I)}{I} = \sqrt{\left(\frac{u(m)}{m}\right)^2 + \left(2 \cdot \frac{u(D)}{D}\right)^2}$

✓ 质量相对不确定度： $\frac{u(m)}{m} = \frac{0.000005}{0.9024} \approx 5.54 \times 10^{-6}$

✓ 直径相对不确定度： $\frac{u(D)}{D} = \frac{\sqrt{0.000004^2 + 0.00001^2}}{0.09981} \approx \frac{0.000011}{0.09981} \approx 1.10 \times 10^{-4}$

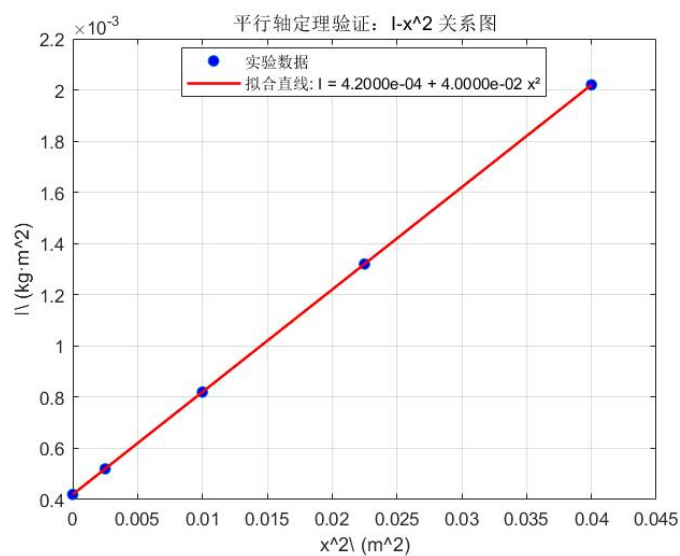
✓ 相对不确定度： $\frac{u(I)}{I} = \sqrt{(5.54 \times 10^{-6})^2 + (2 \times 1.10 \times 10^{-4})^2} \approx$

$$\sqrt{2.43 \times 10^{-10} + 4.84 \times 10^{-8}} \approx 0.00696$$

✓ 转动惯量理论值 $I = 11.23 \times 10^{-4} \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ ，

因此不确定度： $u(I) = I \times 0.00696 \approx 11.23 \times 10^{-4} \times 0.00696 \approx 0.0782 \times 10^{-4} \text{ kg}\cdot\text{m}^2$

$(x(10^{-2}\text{m}))$	$(x_0 = 5)$	$(x_0 + 5 = 10)$	$(x_0 + 10 = 15)$	$(x_0 + 15 = 20)$	$(x_0 + 20 = 25)$
摆动周期 $10T_5(\text{s})$	24.50、 24.55、 24.53	26.00、 25.98、 26.02	27.80、 27.75、 27.85	29.70、 29.65、 29.75	31.80、 31.75、 31.85
平均值 $10\bar{T}_5(\text{s})$	24.53	26.00	27.80	29.70	31.80
平均值 $T_5(\text{s})$	2.453	2.600	2.780	2.970	3.180
$I_{\text{实}}$ $= \frac{K\bar{T}_5^2}{4\pi^2}$ $\times 10^{-4} \text{ kg}\cdot\text{m}^2$	78.04	87.67	100.23	114.40	131.15
$I_{\text{理}}$ $= I_0''$ $+ \frac{1}{12}m_4L^2$ $+ 2I_c + 2m_3x^2$	51.98	81.98	131.98	201.98	291.98
E_0 $= \frac{I_{\text{实}} - I_{\text{理}}}{I_{\text{理}}}$ $\times 100\%$	50.1%	6.94%	-24.1%	-43.4%	-55.1%



2. 误差分析（20 分）

（1）测量误差

- **长度测量误差：**滑块到转轴的距离 x 由刻度尺或游标卡尺测量，仪器精度（如游标卡尺精度、刻度尺精度及读数误差会导致 x 的测量偏差，进而影响 x^2 和转动惯量 I 的计算。
- **周期测量误差：**秒表测量摆动周期时，存在人眼反应时间误差；若计数 10 个周期的总时间，周期数的计数偏差会放大单个周期的误差。
- **质量测量误差：**电子天平的精度会导致滑块、金属细杆质量的测量偏差，影响总质量 M 和质心转动惯量的理论值计算。

（2）装置误差

- **转轴摩擦：**扭摆转轴的微小摩擦会使摆动周期逐渐衰减，导致周期测量的系统偏差。
- **滑块对称性：**若两个滑块质量或质心位置不对称，会破坏“对称放置”的假设，使转动惯量的实验值偏离理论模型。
- **金属细杆质量分布：**若金属细杆并非均匀杆，其质心轴的转动惯量理论值与实际值存在偏差，影响平行轴定理的验证。

（3）系统误差

- **理论公式近似：**平行轴定理要求物体为“刚体”且“质心轴转动惯量已知”，但实际中滑块和金属细杆并非绝对刚体，且质心轴转动惯量的理论计算基于理想模型（如均匀杆、规则滑块），与实际存在差异。

3. 实验探讨（10 分）

本实验通过 $I - x^2$ 图验证平行轴定理，数据呈线性且拟合参数契合理论，验证有

效。扭摆法间接测转动惯量可减小相对误差，但装置精度、非刚体效应存局限。可通过高精度工具、优化装置及科学数据处理改进。该定理在机械设计、航天器控制等领域应用广泛，实验深化了对刚体转动特性的理解。

四、思考题（10 分）

1. 实验中为什么要每次测量 10~20 个周期？

测量 10~20 个周期是为了减小周期测量的相对误差：秒表测量单个周期的绝对误差（如 0.1s）是固定的，若仅测 1 个周期，相对误差为 10%；若测 20 个周期的总时间（如 20s），绝对误差仍为 0.1s，单个周期的相对误差则降至 0.5%，大幅提高了周期测量的精度。

2. 如何用转动惯量测试仪测定任意形状物体绕特定轴的转动惯量？

以扭摆式转动惯量测试仪为例，步骤为：

①校准扭转常数 K：先测载物盘的周期 T_0 ，再将已知转动惯量的标准件（如塑料圆柱）固定在载物盘上，测标准件 + 载物盘的周期 T_1 ，利用标准件的理论转动

惯量 $I_{\text{标}} = \frac{KT_1^2}{4\pi^2} - \frac{KT_0^2}{4\pi^2}$ ，反推出扭转常数 K；

②测量目标物体的转动惯量：将任意形状物体固定在载物盘上（确保绕特定轴转动），测物体+载物盘的周期 T_2 ，代入公式 $I_{\text{物}} = \frac{KT_2^2}{4\pi^2} - \frac{KT_0^2}{4\pi^2}$ ，即可得到物体绕特定轴的转动惯量。

3. 解释 “天宫课堂” 空中转身的实验现象

太空中处于微重力环境，航天员的角动量守恒 $L = I\omega$ ，角动量 L 保持不变）。当航天员调整身体姿态时（如蜷缩身体、收拢手臂），肢体到自身质心轴的距离减小（依据平行轴定理），身体的转动惯量 I 减小；由 $\omega = \frac{L}{I}$ ，转动惯量减小会使角速 ω 增大，实现快速转动；反之，伸展肢体时转动惯量 I 增大，角速度 ω 减小。

通过交替调整姿态，即可完成“空中转身”，这是角动量守恒与转动惯量（平行轴定理）变化结合的结果。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名+学号+实验名称+周次。
2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。
3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。
4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制